TÀI LIỆU ĐẶC TẢ HỆ THỐNG

KIỂU DỮ LIỆU

Quy ước kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệu	Mục đích sử dụng
UUID	Định danh duy nhất cho người dùng, đơn hàng, tài xế, hub và các giao dịch.
VARCHAR(n)	Chuỗi ngắn như họ tên, số điện thoại, mã vận đơn và trạng thái.
TEXT	Địa chỉ, ghi chú, lý do từ chối và mô tả sự cố.
BOOLEAN	Giá trị đúng/sai như COD, online, phát hiện giả mạo.
INTEGER	Số lượng kiện, số lần phân lại, điểm uy tín và thời gian còn lại.
DECIMAL(18,2)	Tiền cước, tiền COD và giá trị hàng hóa.
DECIMAL(10,7) / DECIMAL(11,8)	Vĩ độ và kinh độ của địa điểm.
DATE	Ngày cấp và ngày hết hạn giấy phép.
TIMESTAMP	Thời điểm tạo đơn, nhận hàng, xác minh và giao hàng.
ENUM/VARCHAR	Vai trò, loại dịch vụ, chiến lược giao hàng và trạng thái.
JSON/JSONB	Kết quả AI, danh sách ứng viên và dữ liệu mở rộng.
TEXT/URL	Đường dẫn ảnh CCCD, video liveness, ảnh kiện và ảnh POD.

Danh mục dữ liệu chính

A. Người dùng và phân quyền

Bảng dữ liệu	Thuộc tính và kiểu dữ liệu chính	Ý nghĩa
user_account	user_id UUID; full_name VARCHAR(100); phone VARCHAR(20); email VARCHAR(150); password_hash VARCHAR(255); role VARCHAR(30); account_status VARCHAR(30); created_at TIMESTAMP	Tài khoản dùng chung cho toàn bộ người dùng.
customer_profile	customer_id UUID; user_id UUID; default_address TEXT; total_shipments INTEGER	Hồ sơ khách hàng và dữ liệu giao hàng mặc định.
staff_profile	staff_id UUID; user_id UUID; staff_code VARCHAR(30); hub_id UUID; branch_name VARCHAR(150)	Hồ sơ nhân viên quầy, điều phối, hub và vận hành.

B. Hồ sơ và eKYC tài xế

Bảng dữ liệu	Thuộc tính và kiểu dữ liệu chính	Ý nghĩa
driver_profile	driver_id UUID; user_id UUID; licence_number VARCHAR(50); licence_class VARCHAR(20); licence_expiry_date DATE; vehicle_plate VARCHAR(20); rating DECIMAL(2,1); current_load INTEGER; reputation_score INTEGER; verification_status VARCHAR(30)	Thông tin định danh và vận hành của tài xế.
driver_verification	verification_id UUID; driver_id UUID; verification_type VARCHAR(30); id_front_url TEXT; id_back_url TEXT; licence_image_url TEXT; liveness_video_url TEXT; face_match_score DECIMAL(5,2); liveness_score DECIMAL(5,2); fake_document_detected BOOLEAN; fake_face_detected BOOLEAN; status VARCHAR(30); rejection_reason TEXT; deadline_at TIMESTAMP	Kết quả OCR, face match, liveness và phát hiện giả mạo.
driver_shift	shift_id UUID; driver_id UUID; shift_type VARCHAR(10); start_hub_id UUID; start_time TIMESTAMP; end_time TIMESTAMP; availability_status VARCHAR(20); remaining_minutes INTEGER	Ca làm việc và trạng thái nhận đơn.

C. Vị trí, hub và cấu hình

Bảng dữ liệu	Thuộc tính và kiểu dữ liệu chính	Ý nghĩa
location	location_id UUID; province VARCHAR(100); district VARCHAR(100); address_detail TEXT; latitude DECIMAL(10,7); longitude DECIMAL(11,8)	Điểm gửi, điểm nhận, hub hoặc vị trí tài xế.
hub	hub_id UUID; hub_name VARCHAR(150); location_id UUID; capacity INTEGER; current_load INTEGER; load_percentage DECIMAL(5,2); status VARCHAR(20); last_load_updated_at TIMESTAMP	Thông tin hub và mức tải hiện tại.
routing_configuration	config_id UUID; direct_distance_threshold DECIMAL(10,2); minimum_shift_minutes INTEGER; maximum_reassign_attempts INTEGER; driver_response_timeout INTEGER; hub_confidence_threshold DECIMAL(5,2); updated_by UUID; updated_at TIMESTAMP	Các ngưỡng cấu hình cho routing, matching và AI.

D. Đơn hàng và kiện hàng

Bảng dữ liệu	Thuộc tính và kiểu dữ liệu chính	Ý nghĩa
shipment	shipment_id UUID; tracking_number VARCHAR(30); customer_id UUID; dropoff_location_id UUID; service_type VARCHAR(20); delivery_strategy VARCHAR(10); status VARCHAR(30); cod_flag BOOLEAN; cod_amount DECIMAL(18,2); shipping_fee DECIMAL(18,2); payment_status VARCHAR(20); created_at TIMESTAMP; completed_at TIMESTAMP	Thông tin tổng quát của đơn hàng.
pickup_point	pickup_point_id UUID; shipment_id UUID; sequence_number INTEGER; location_id UUID; contact_name VARCHAR(100); contact_phone VARCHAR(20); note TEXT; confirmed BOOLEAN; confirmed_at TIMESTAMP	Các điểm lấy của một đơn hàng.
parcel	parcel_id UUID; shipment_id UUID; category VARCHAR(100); description TEXT; weight DECIMAL(10,2); length DECIMAL(10,2); width DECIMAL(10,2); height DECIMAL(10,2); declared_value DECIMAL(18,2); fragile_flag BOOLEAN; parcel_image_url TEXT	Thông tin kiện hàng.

Bảng dữ liệu	Thuộc tính và kiểu dữ liệu chính	Ý nghĩa
shipment_leg	leg_id UUID; shipment_id UUID; sequence_number INTEGER; leg_type VARCHAR(20); from_location_id UUID; to_location_id UUID; driver_id UUID; distance_km DECIMAL(10,2); estimated_arrival TIMESTAMP; status VARCHAR(30)	Từng chặng Direct, First-mile, Line-haul hoặc Last-mile.

E. Phân tài xế và gom đơn

Bảng dữ liệu	Thuộc tính và kiểu dữ liệu chính	Ý nghĩa
driver_assignment	assignment_id UUID; shipment_id UUID; leg_id UUID; driver_id UUID; distance_score DECIMAL(5,2); traffic_score DECIMAL(5,2); load_score DECIMAL(5,2); rating_score DECIMAL(5,2); matching_score DECIMAL(5,2); response VARCHAR(20); offered_at TIMESTAMP; responded_at TIMESTAMP; reassign_count INTEGER; cancel_reason TEXT; escalated_flag BOOLEAN	Quá trình ghép đơn, phản hồi và phân lại tài xế.
batch_group	batch_group_id UUID; route_id UUID; destination_hub_id UUID; shipment_count INTEGER; cutoff_time TIMESTAMP; batch_status VARCHAR(30); created_at TIMESTAMP	Nhóm các đơn cùng tuyến tại hub.
batch_item	batch_item_id UUID; batch_group_id UUID; shipment_id UUID; added_at TIMESTAMP	Liên kết đơn hàng với batch.

F. AI gợi ý hub

Bảng dữ liệu	Thuộc tính và kiểu dữ liệu chính	Ý nghĩa
hub_recommendation	recommendation_id UUID; shipment_id UUID; candidate_hubs JSONB; recommended_first_hub UUID; recommended_last_hub UUID; confidence_score DECIMAL(5,2); recommendation_reason JSONB; fallback_used BOOLEAN; overridden BOOLEAN; override_hub_id UUID; override_reason TEXT; created_at TIMESTAMP	Kết quả AI đánh giá hub và quyết định override nếu có.

G. Hub và lịch sử bàn giao

Bảng dữ liệu	Thuộc tính và kiểu dữ liệu chính	Ý nghĩa
hub_scan_event	scan_id UUID; shipment_id UUID; leg_id UUID; hub_id UUID; scan_type VARCHAR(30); scanned_by UUID; scan_time TIMESTAMP; parcel_condition VARCHAR(30); scan_result VARCHAR(30)	Mọi lần quét nhận, phân loại và bàn giao kiện.
hub_incident	incident_id UUID; shipment_id UUID; hub_id UUID; incident_type VARCHAR(30); severity VARCHAR(20); description TEXT; evidence_urls JSONB; status VARCHAR(20); created_by UUID; created_at TIMESTAMP	Sự cố hư hỏng, thiếu kiện hoặc sai hub.

H. Thanh toán và hoàn tất

Bảng dữ liệu	Thuộc tính và kiểu dữ liệu chính	Ý nghĩa
payment	payment_id UUID; shipment_id UUID; payment_method VARCHAR(30); amount DECIMAL(18,2); transaction_reference VARCHAR(100); payment_status VARCHAR(20); paid_at TIMESTAMP	Thanh toán cước và đối soát giao dịch.

Bảng dữ liệu	Thuộc tính và kiểu dữ liệu chính	Ý nghĩa
delivery_proof	proof_id UUID; shipment_id UUID; driver_id UUID; pod_image_url TEXT; recipient_name VARCHAR(100); amount_collected DECIMAL(18,2); delivery_note TEXT; delivered_at TIMESTAMP	Bằng chứng giao hàng và COD đã thu.

I. Thông báo và kiểm soát

Bảng dữ liệu	Thuộc tính và kiểu dữ liệu chính	Ý nghĩa
notification	notification_id UUID; event_type VARCHAR(50); recipient_id UUID; channel VARCHAR(20); message_body TEXT; sent_status VARCHAR(20); retry_count INTEGER; sent_at TIMESTAMP	Nhật ký thông báo Push, SMS và Email.
audit_log	log_id UUID; user_id UUID; action VARCHAR(100); entity_type VARCHAR(50); entity_id UUID; old_value JSONB; new_value JSONB; ip_address VARCHAR(50); created_at TIMESTAMP	Lịch sử thao tác và thay đổi quan trọng.

Giá trị trạng thái và quan hệ dữ liệu

Trường	Tập giá trị
role	CUSTOMER; COUNTER_STAFF; DISPATCHER; DRIVER; HUB_STAFF; OPERATIONS
account_status	PENDING_VERIFICATION; ACTIVE; LOCKED; DISABLED
verification_status	DRAFT; PROCESSING; VERIFIED; REJECTED; MANUAL_REVIEW; EXPIRED
availability_status	ONLINE; OFFLINE; BUSY; SUSPENDED
service_type	STANDARD; PRIORITY
delivery_strategy	DIRECT; HUB
leg_type	DIRECT; FIRST_MILE; LINE_HAUL; LAST_MILE
shipment_status	CREATED; WAITING_ASSIGNMENT; ASSIGNED; PICKUP_IN_PROGRESS; PICKED_UP; IN_TRANSIT; AT_HUB; OUT_FOR_DELIVERY; COMPLETED; CANCELLED; EXCEPTION
assignment_response	PENDING; ACCEPTED; REJECTED; TIMEOUT; CANCELLED

Mã	Quan hệ dữ liệu
R01	Một khách hàng có thể tạo nhiều đơn hàng.
R02	Một đơn hàng có ít nhất một điểm lấy nhưng chỉ có một điểm nhận cuối.
R03	Một đơn hàng có thể gồm nhiều kiện hàng và nhiều chặng vận chuyển.
R04	Một tài xế có nhiều lần xác minh, nhiều ca làm và nhiều lần được đề nghị giao đơn.
R05	Một đơn có thể được phân lại cho nhiều tài xế nhưng chỉ có một tài xế hoạt động trên mỗi chặng tại một thời điểm.

Mã	Quan hệ dữ liệu
R06	Một batch chứa nhiều đơn; một đơn chỉ thuộc tối đa một batch đang hoạt động tại cùng một hub.
R07	Một đơn qua hub có thể có nhiều kết quả AI đề xuất nhưng chỉ một phương án được xác nhận.
R08	Mọi thay đổi quyền sở hữu kiện hàng tại hub phải tạo một hub_scan_event.